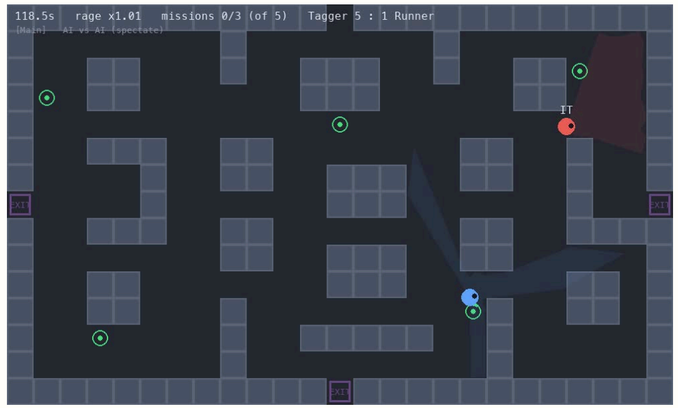
Towards artificial general 2D에서사람처럼술래잡기와숨바꼭질을하는 intelligence

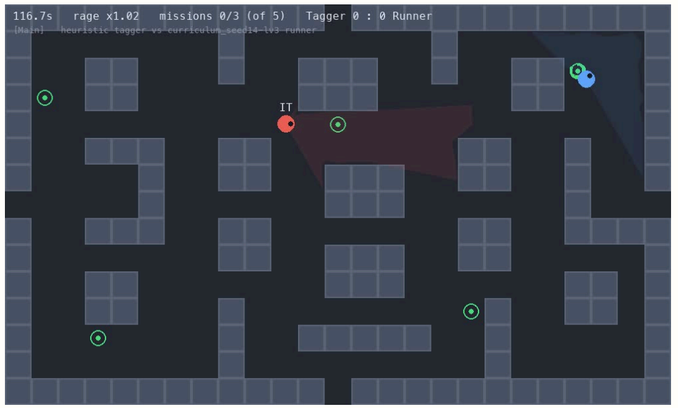
15기 배연욱 김시원 현승원
16기 김현준 전유하

2026-2 DSL 모델링 강화학습

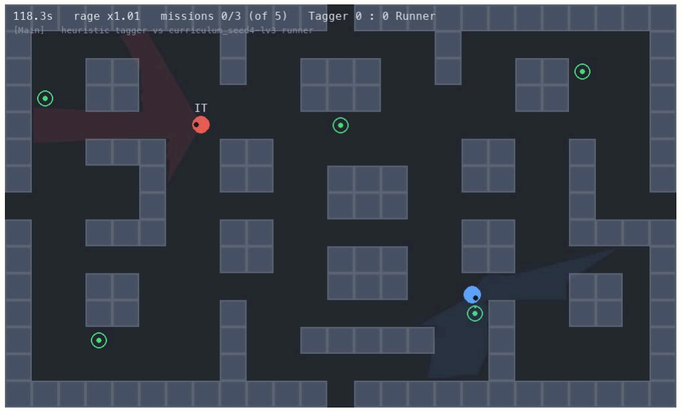
Background



Heuristic vs Heuristic



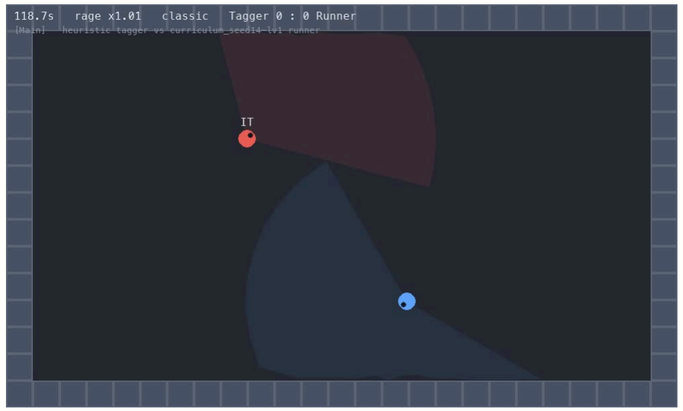
Heuristic vs Curriculum



Heuristic vs Curriculum

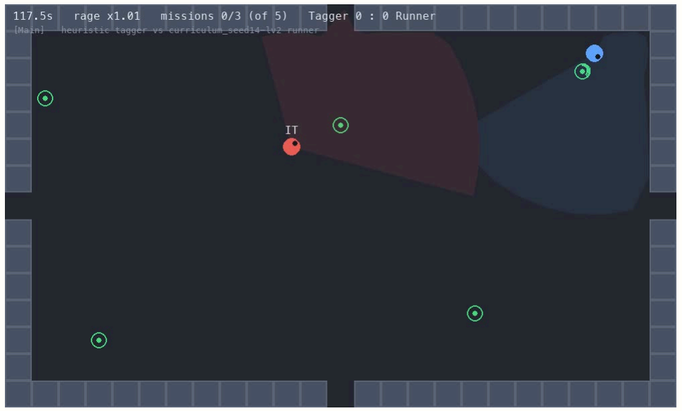
Study A – Curriculum study

1. 실험 환경



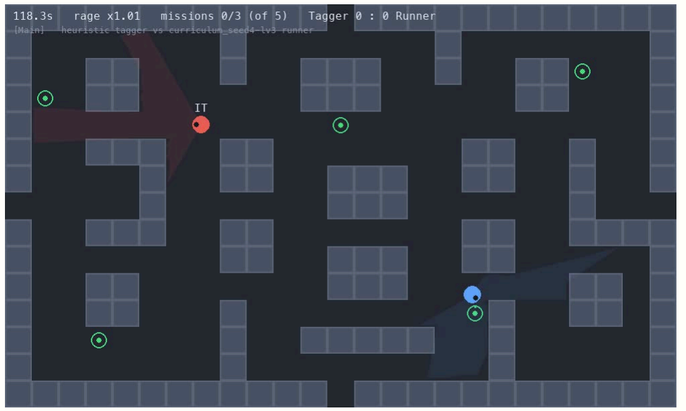
Lv 1

장애물: X / 발전기&탈출구: X
→ RL을 통해 기본적인 tag&run, 이동 방법 등을 학습



Lv 2

장애물: X / 발전기&탈출구: O
→ 기본적인 움직임을 파악한 뒤, 발전기&탈출구 이용 방법을 학습



Lv 3

장애물: O / 발전기&탈출구: O
→ 기본적인 게임 방식을 학습한 후, 진짜 게임 환경에서 창발적 전략을 학습

2. 실험 설계

Steps

- Curriculum : Lv1(393k)→Lv2(590k)→Lv3(1,016k)
- Direct : Lv3 (2M)

둘 다 정확히 **1,998,848 steps** 로 동일

Seeds

- Curriculum : 12 seeds → 4명이서 각각 3개의 seeds 담당
- Direct : 3 seeds → 1명이서 3개의 seeds 담당

Validation

early (lv1 end) / mid (lv2 end) / final (lv3 end) 3개의 지점에서,
승률, **생존시간**, **성공 미션 수** 등의 지표를 기준으로 평가

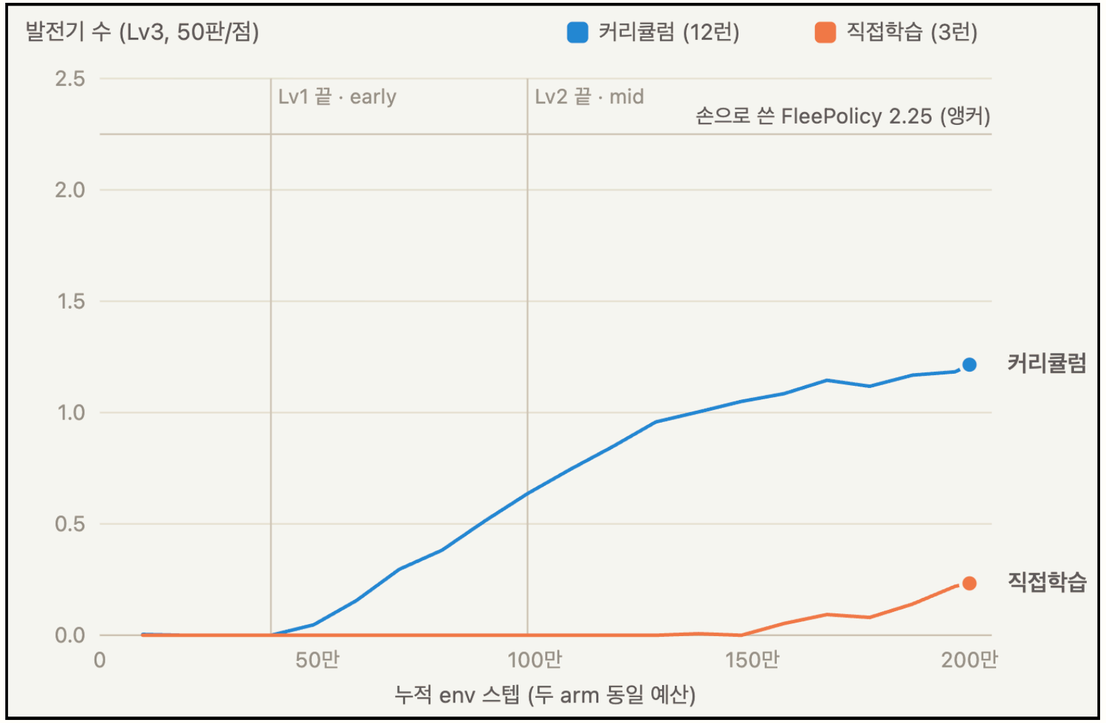
3. 실험 결과

Anchor

랜덤 → 승률 0% / 미션 성공 개수 평균: 0.03개
Heuristic → 승률 0% / 미션 성공 개수 평균: 2.25개

Experiments

Curriculum: 승률 0% / 0.65개 (mid) → 1.28개 (final)
Direct : 승률 0% / 0.00개 (mid) → 0.23개 (final)



직접학습은 2M steps의 학습 과정 동안에도
미션 수행 방식을 스스로 학습하지 못함

→ 커리큘럼 학습은 순차적 학습을 통해 이 hard exploration을 우회함

Study B – Crossplay Study

1. 실험 설계

목적	정책끼리 맞붙였을 때 세대가 지날수록 서로 강해지는 현상이 나타나는가
설계	3세대 × 2역할 × 3계보 = **18칸** Lv3 · 아이템 OFF · 발전기 3-of-5 · 랜덤 스폰 · 100판
Validation	도망자 승률 · 내준 발전기 · 포획률 등 격자 전체를 서로 교차 평가

계보당 누적 **~2M**
Study A와
동일 예산

Study B – Crossplay Study

2. 규칙 변경

증상

PPO끼리 붙이면 도망자 승 0%
술래가 발전기 하나에서 계속 기다림

규칙 변경

발전기 5/5→3/5, 탈출구 랜덤 3곳 → 도망자 승 **0% → 40%** (바닥 효과 제거)

고정 스폰은 술래가 위치를 암기하여 더 강해 보임
→ **랜덤 스폰**

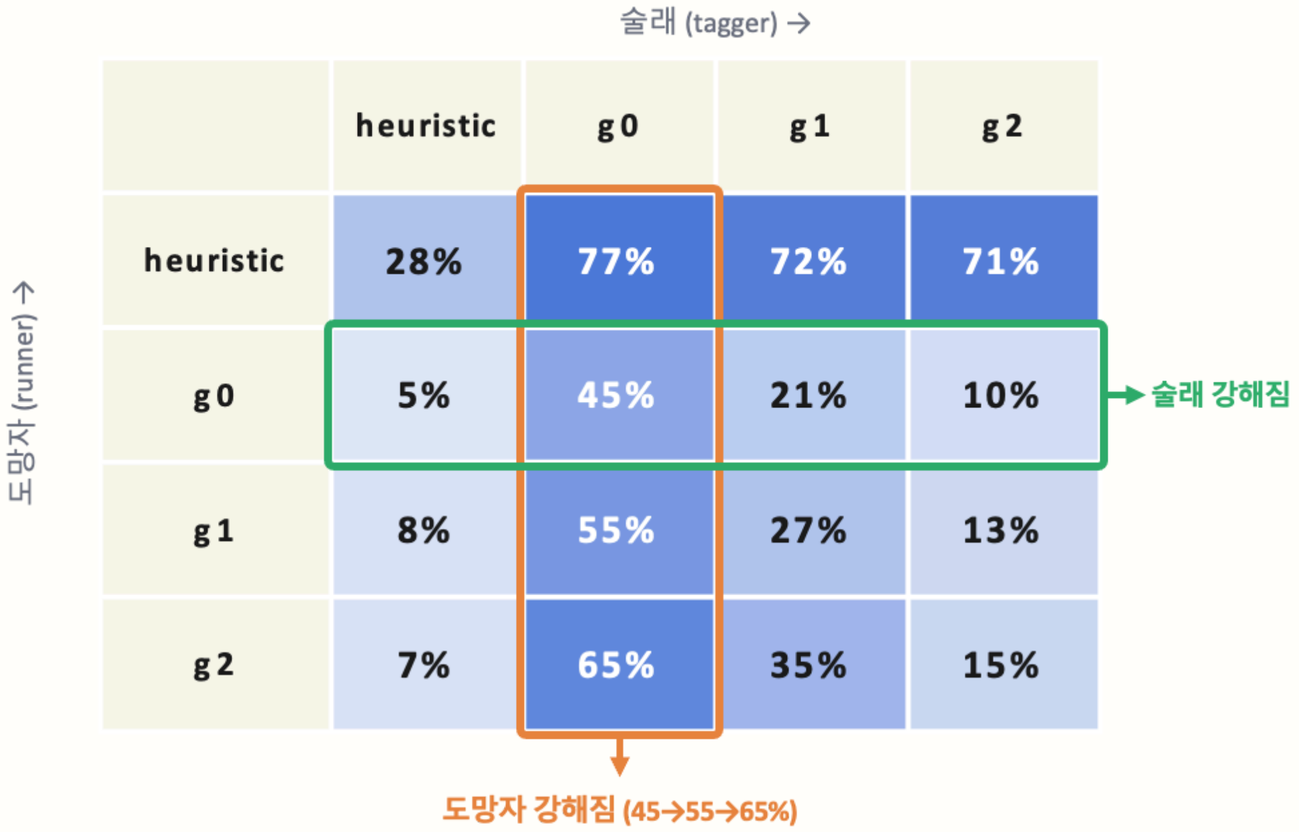
규칙 변경 효과

규칙	도망자 승	탈출	잡힘	시간초과
5/5·탈출4	0%	0%	56%	44%
3/5·랜덤3	**40%**	**40%**	**32%**	**28%**

발전기 5개 중 3개만 켜면 탈출
→ 술래가 발전기 하나에서 버티지 못함

Study B – Crossplay Study

3. 실험 결과



한쪽을 고정하면 다른 쪽이 세대마다 강해짐

- 술래 g0 고정 ↓ 도망자 **45 → 55 → 65%**
- 도망자 g0 고정 → 술래가 **45 → 21 → 10%**로 억제
- PPO끼리도 0% 아님 (고정 스폰 때는 0~1%)
- **처음 보는 상대**(다른 계보)도 같은 경향 → **역할**을 학습

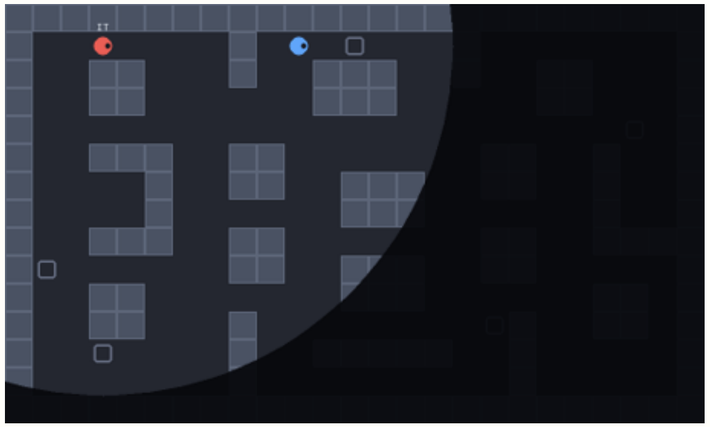
Study C – Fog-of-War Ablation Study

1. 실험 설계 – 실험 환경

안개를 시야 반경과 벽 가림
두 요소로 나누어
어느 요인이 더 효과가 큰지 확인

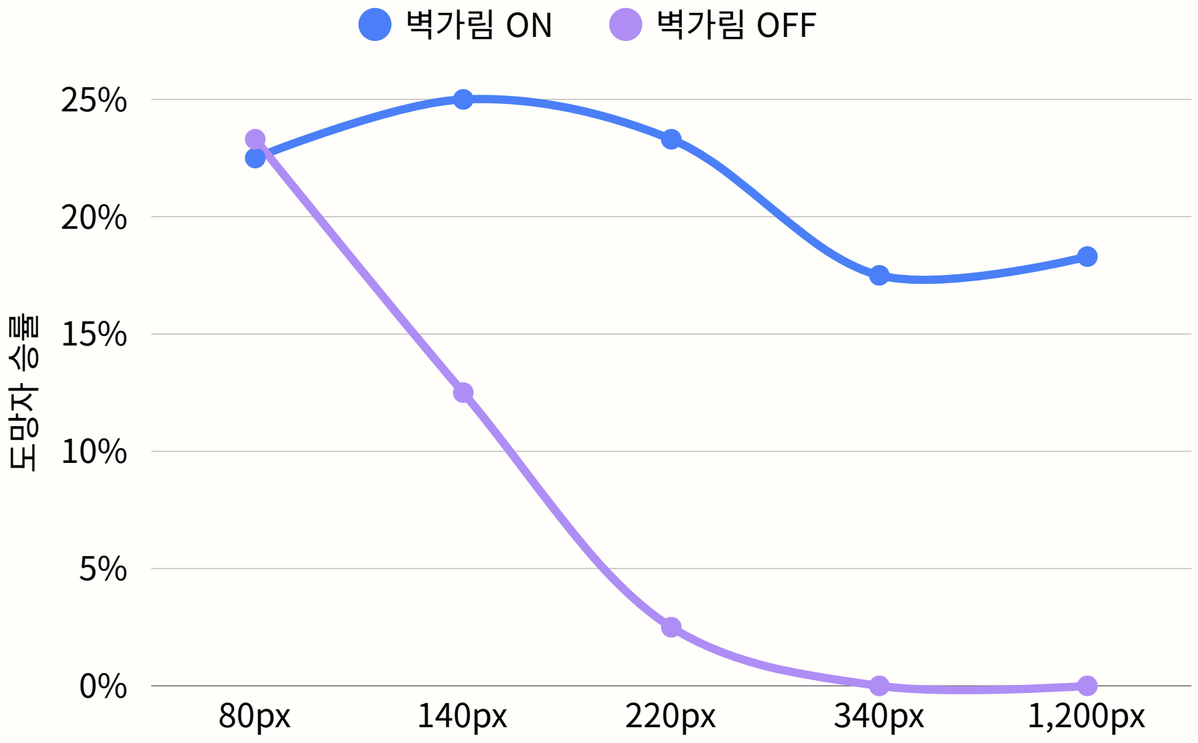
시야반경 7단계
80px – 완전정보

반경별 3시드×2역할, 총 54런

	벽가림 on	벽가림 off
좁은 시야 (r140px)		
넓은 시야 (r500px)		

Study C – Fog-of-War Ablation Study

2. 실험 결과



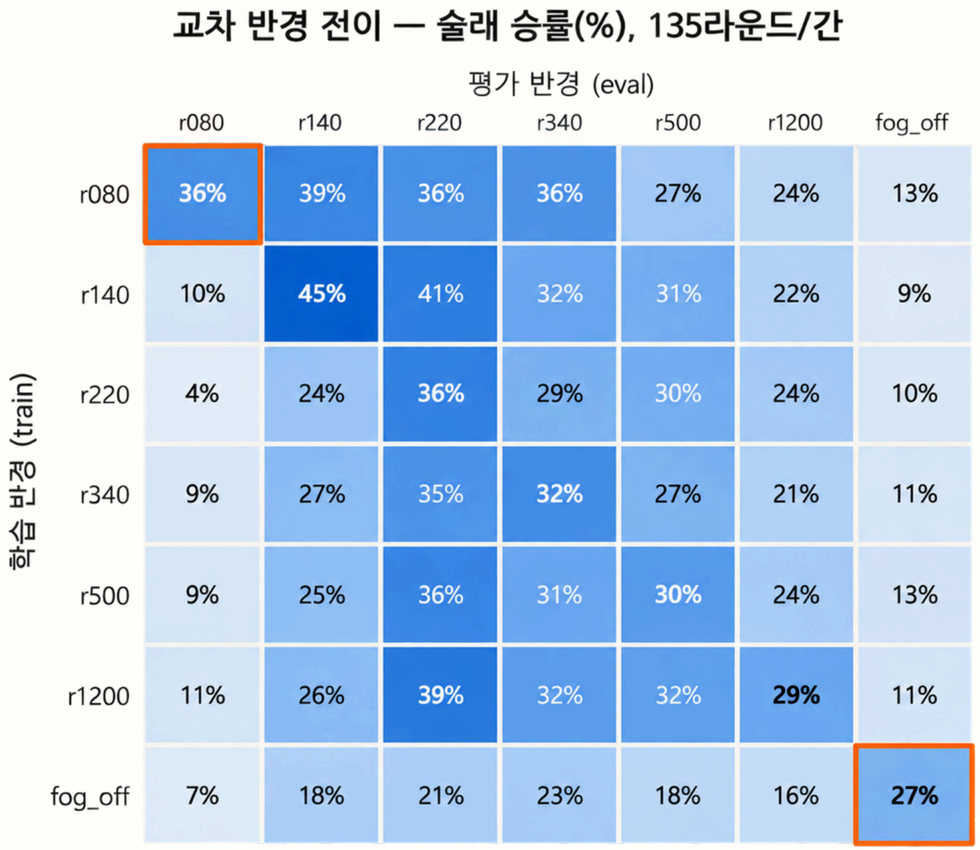
벽 가림이 있으면 반경은 무의미
80px → 1200px(15배)로 늘려도
승률 22.5% → 18.3%, 거의 그대로

벽 가림을 빼면 반경이 결정적
같은 범위에서 23.3% → 0%

→ 안개의 본질은 벽 가림이고, 시야 거리는 부차적

Study C – Fog-of-War Ablation Study

3. 실험 결과



술래를 다른 시야 범위에서 학습시켰을 때

80px에서 배운 정책이 가장 범용적 (다른 반경에서도 평균 30%)
fog_off에서 배운 정책이 가장 특화적 (다른 데선 평균 19%)
그 사이 반경(140~1200px)은 자기가 배운 조건이 딱히 유리하지 않음

Study D – Pre-registered Re-run

1. 실험 설계

Question

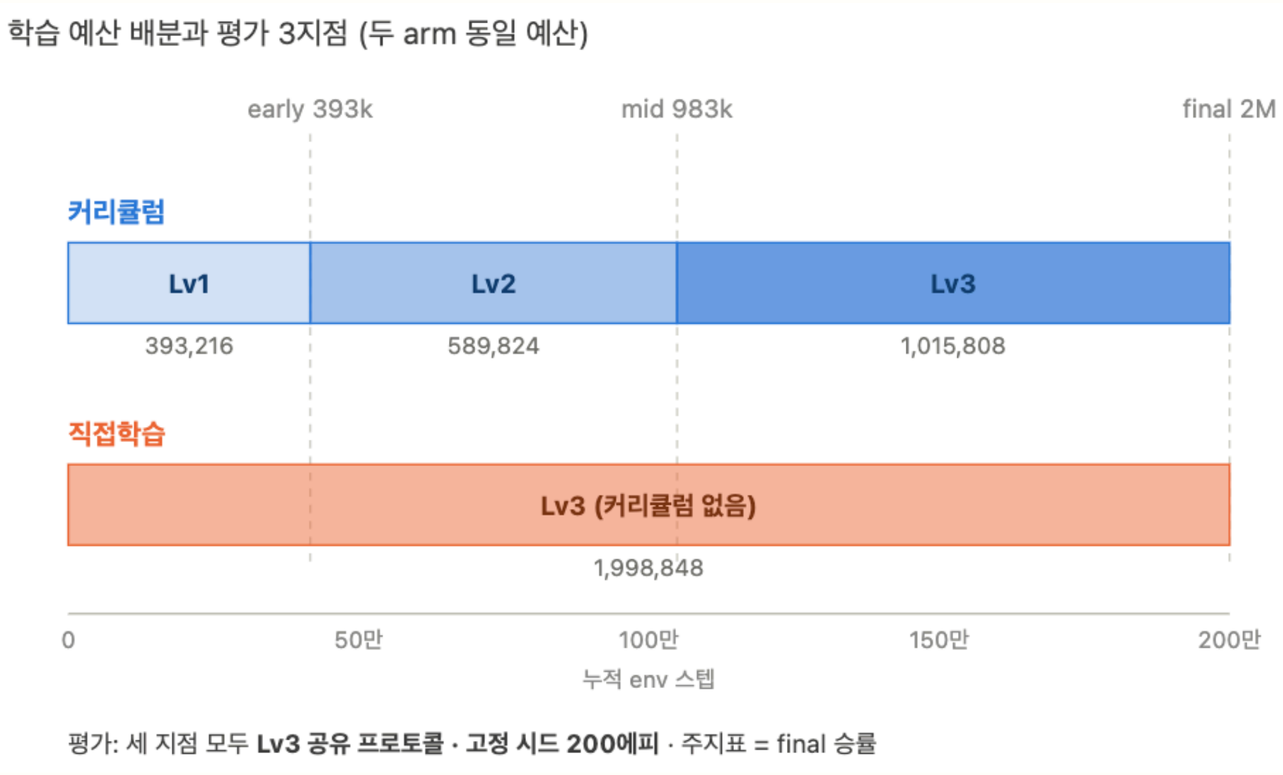
스터디 A는 승률이 모든 런에서 0%
규칙을 고쳐 지표를 되살려도 커리큘럼 > 직접학습?

Experiments

Curriculum: 승률 2.7% / 0.51개 (mid) → 1.078개 (final)
Direct : 승률 4.6% / 0.88개 (mid) → 1.085개 (final)

Rules (v1 → v2)

발전기 5/5 → 3/5 · 탈출구 4개 고정 → 3개 지연 추첨
랜덤 스폰 · 보상 stock → crossplay



Study D – Pre-registered Re-run

2. 실험 결과

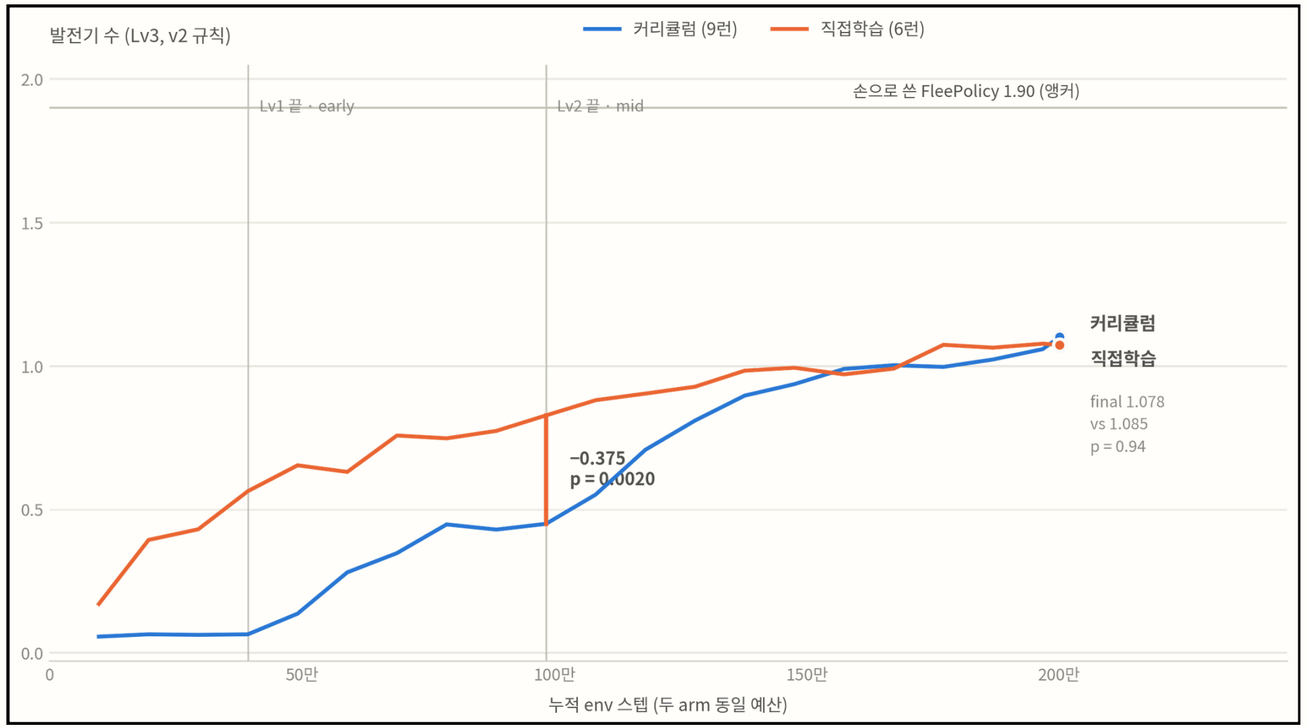
Anchor

Heuristic → 승률 30% / 미션 성공 개수 평균: 1.895개

Experiments

Curriculum: 승률 2.7% / 0.51개 (mid) → 1.078개 (final)
Direct : 승률 4.6% / 0.88개 (mid) → 1.085개 (final)

이번에는 두 곡선이 같은 경향을 보임
직접학습이 0.23에서 1.085로 올라왔기 때문



Thank you